

工业提升管反应器操作及结构参数优化数值模拟

刘乔迈¹, 宋晨¹, 王斯民^{1*}, 文键²

¹ 西安交通大学化学工程与技术学院, 陕西 西安, 710049

² 西安交通大学能源与动力工程学院, 陕西 西安, 710049

*Email: smwang@xjtu.edu.cn

摘要:

流化催化裂解 (Fluid catalytic cracking, FCC) 是炼油工业中重要的二次加工过程, 生产占比 75 % 的汽油、35 % 的丙烷和 35 % 的柴油^[1,2]。流化催化裂化过程主要由提升管和再生器两部分组成, 前者为原料油与催化剂颗粒最初接触混合以得到高价值产品提供反应场所^[3], 后者则是对反应后结焦的催化剂进行再生使其循环再利用。因此, 催化裂化过程的关键单元在于提升管反应部分, 然而, 由于环-核结构和油剂返混现象的出现使得催化剂颗粒在径向和轴向上始终分布不均匀, 这不利于油、剂之间的有效接触, 甚至会出现严重的结焦。

传统的流化催化裂化提升管一般分为 4 部分: 预提升区, 原料混合区, 充分反应区, 出口快分区分^[4,5]。在传统的预提升区, 固相颗粒通过再生斜管进入提升器, 而预提升气由其底部进行供给, 在对预提升器中的固相颗粒流化时, 存在严重的分布不均匀性问题。为此, Maroy 等人将预提升器中的流化床设置为以提升器的轴线为旋转轴进行转动, 与常规提升管相比, 这种改良使得焦炭的产率下降了 1.37 %, 汽油增产 1.84 %^[6]。Hedrick 等人提出了一种新型的催化裂化提升管, 包括一个扩大的截面和一个顶部远离提升管壁面的分布器, 以减少焦炭在壁面附近的沉积^[7]。刘等人提出了一种新的预升区结构, 即在提升器中设置套管, 通过套管注入了预提升气, 在底部注入了流化气, 然后形成了一个小的流化床^[8]。工业应用结果表明, 该新型结构具有催化剂与油接触效率高、设备焦化少、压力波动低等优点^[9,10]。

在原料油注射区中, 原料油的喷射过程是提高油剂接触效率的关键。Fan 等人通过实验与数值模拟相结合的方法, 分析了传统提升管的预提升区和原料注射的流动特性。基于气固两相流动特性, 预提升区与原料油注射区可被划分为不同分区。结果表明, 预提升区中的均匀加速区是进料的最佳位置, 同时进料喷射区还会出现二次射流^[11]。Swan 等人分析了喷射速度, 原料油温度, 喷射角度和温差对气、固以及油滴喷射距离的影响^[12]。近来, Yan 提出一种原料油朝下注射, 可减小其喷射影响范围, 从而改善颗粒的截面分布均匀性^[13,14]。

此外, 添加内部挡板是用于促进气固混合且对系统压降影响较小的常用方法。Rossbach 等人在实验设计的基础上对翼型折流板结构进行了数值优化。结构表明, 与没有挡板的提升管相比, 固相颗粒分散系数降低了 45 %, 形成了最佳的几何形状^[15]。Feng 等人提出一种由环形挡板和收敛管组成的新型挡板结构, 采用数值模拟方法对挡板开口比、挡板厚度和挡板数量这三个参数进行了研究。大多有关预提升区以及楔形挡板的研究均基于实验^[16,17], 而采用计算机流体动力学这一方法对研究和理解在提升管中的多相流特性具有明显优势^[18]。

本文研究主要基于流体动力学, 采用 CFD 数值模拟 Geldart A 颗粒在三种工业提升管中的分布情况, 选择径向固相体积分数的标准偏差表示径向固相分布的均匀性。冷模试验装置如图 1 所示。催化剂粒径为 62.3 μm , 颗粒密度为 1503 kg/m^3 , 空速为 2.4 m/s , 固相循环率为 430 $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ 。鉴于 2D 的数值模拟不适用于非对称结构的工业催化裂化提升管, 本研究建立了如图 2 所示的三种不同结构的 3D 几何模型, 其结构类型分别为传统提升管, 新型提升管以

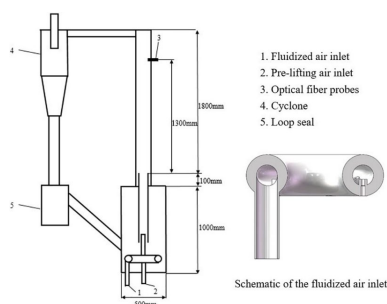


Fig.1. Schematic of the experimental equipment.

及带挡板的新型提升管。研究的相关参数如表 1 所示。为更好地模拟提升管中的多相流动状态, 本文采用双欧拉方法描述气、固两相流动情况, 根据经过完善的能量最小多尺度 (EMMS) 理论选择曳力模型, 该模型适用于具有颗

粒聚团出现的系统^[19-22]。分别使用 k-epsilon 湍流模型与颗粒流动动力学描述气相湍流、固相运动状态^[23-25]。

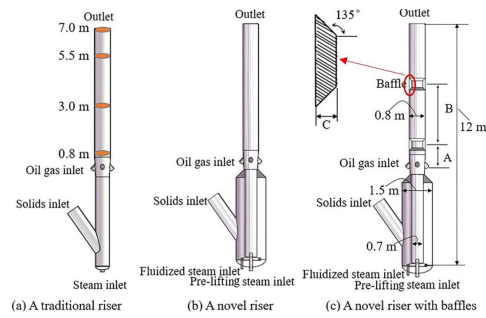


Fig.2. The geometry of different industrial-scale FCC risers.

Table 1 The designed computational conditions.

名称	说明
颗粒循环率, $\text{kg/m}^2 \cdot \text{s}$	(a) 350 (b) 450 (c) 550
完全反应区下的气速, m/s	(a) 6 (b) 10 (c) 15
挡板位置 (A, B), m	(a) A:1.2, B:2.4 (b) A:1.6, B:2.4(c)A:1.6, B:3
挡板厚度 (C), mm	(a)50 (b)80 (c)100
放大倍数	(a)1.0 (b)1.5 (c)2.5
提升管类型	(a)传统提升管 (b)新型提升管 (c)带挡板的新型提升管

本文在对颗粒循环率，完全反应区中的气速和挡板位置、厚度，以及放大倍数对 3 种大尺寸提升管的影响展开研究，主要结论有：在新型上升器的底部，固相颗粒避免了与预提升气直接接触，使操作更加稳定。与传统的提升器相比，由于环形间隙的存在使得近壁面处的固相体积分数更低；在新型结构和楔形挡板的共同作用下，标准偏差固相体积分数达到最低。随着固相循环率的增加，在提升器中的无挡板区域固相体积分数的标准偏差减小，并且在第一个挡板上方增大；随着气速的加快，固相体积分数的标准偏差在无挡板区域的提升器中增加，并且在第一个挡板之上减小。固相颗粒减速以及两个挡板间距的增大，会使得颗粒运动变缓并在近壁面处聚团；而颗粒速度和湍流动能随着挡板厚度的增加而增加，从而使气固混合接触过程得到强化。当新型提升管的尺寸放大倍数为 1.5 和 2.5 时，固相体积分数的标准偏差分别增加了 22.97% 和 73.91%，此时的颗粒固相循环量为 $450 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ ，气速大小为 10 m/s。这为寻求在一定效率下实现带楔形挡板的新型提升器的工程放大提供了有价值的指导。

关键词：数值模拟；提升管；预提升结构；楔形挡板

参考文献

[1] S.S. Zhou, Z. Yan, M. Liu, Y. Fan, C. Lu. The model prediction of solid phase hydrodynamics in FCC riser feed injection zones Powder Technol., 298 (2016), pp. 21-29

[2] X. Lan, C. Xu, G. Wang, L. Wu, J. Gao. CFD modeling of gas–solid flow and cracking reaction in two-stage riser FCC reactors. Chem. Eng. Sci., 64 (2009), pp. 3847-3858

[3] H. Pan, X.Z. Chen, X.F. Liang, L.T. Zhu, Z.H. Luo. CFD simulations of gas–liquid–solid flow in fluidized bed reactors - a review. Powder Technol., 299 (2016), pp. 235-258

[4] A.S. Berrouk, C. Pornsilph, S.S. Bale, Y. Du, K. Nandakumar. Simulation of a large-scale FCC riser using a combination of MP-PIC and four-lump oil-cracking kinetic models. Energy Fuel, 31 (2017), pp. 4758-4770

[5] L.S. Su, Q.Q. Zhu, B.C. Liu, C.Y. Li. Progress in the study of novel circulating fluidized bed reactors. Chem. Ind. Eng. Prog., 36 (2018), pp. 3177-3188

[6] P. Maroy, R. Loutaty, T. Patureaux. Process and apparatus for contacting a hydrocarbon feedstock with hot solid particles in a tubular reactor with a rising fluidized bed, US Patent 5348644, 1994.

[7] B.W. Hedrick, P. Palmas. Process for contacting high contaminated feedstocks with catalyst in an FCC unit, US Patent 8062506, 2011.

- [8] X.Y. Liu, S.Y. Lei, Z. Chen, W.T. Wang. Commercial application of a new type pre-riser in FCCU. *Pet. Process. Petrochem.*, 32 (2001), pp. 5-7
- [9] D. Ma, Y.J. Huo, W.T. Wang. Commercial application of new lifting zone in FCC riser. *Pet. Refin. Eng.*, 30 (2000), pp. 24-26
- [10] B.C. Liu, L.S. Su, S.H. Zhang, X.L. Zhu, C.Y. Li. Cold mold study of novel diameter-changing riser reactor. *Pet. Process. Petrochem.*, 49 (2018), pp. 48-53
- [11] Y. Fan, S. Ye, Z. Chao, C. Lu, G. Sun, M. Shi. Gas-solid two-phase flow in FCC riser. *ICHE J.*, 48 (2002), pp. 1869-1887
- [12] G.A. Swan, R.M. Billimoria, R.P. Davuluri, S.S. Lowenthal, T.R. Steffens, C.G. Smalley. FCC feed injection system, US Patent 7670478, 2010.
- [13] Z. Yan, Y. Fan, X. Bi, C. Lu, J. Bian. Flow patterns of feed spray in different fluid catalytic cracking feed injection schemes. *Ind. Eng. Chem. Res.*, 56 (2017), pp. 6441-6450
- [14] Z. Yan, S. Chen, Z. Wang, C. Li, C. Lu. Distributions of solids holdup and particle velocity in the FCC riser with downward pointed feed injection scheme. *Powder Technol.*, 304 (2016), pp. 63-72
- [15] V. Rossbach, J. Utzig, R.K. Decker, D. Noriler, H.F. Meier. Numerical gas-solid flow analysis of ring-baffled risers. *Powder Technol.*, 297 (2016), pp. 320-329
- [16] P. Jiang, H. Bi, R.H. Jean, L.S. Fan. Baffle effects on performance of catalytic circulating fluidized bed reactor. *AIChE J.*, 37 (1991), pp. 1392-1400
- [17] C. Wang, Z. Lu, D. Li. Experimental study of the effect of internals on optimizing gas-solid flow in a circulating fluidized bed. *Powder Technol.*, 184 (2008), pp. 267-274
- [18] A. Almuttahir, F. Taghipour. Computational fluid dynamics of a circulating fluidized bed under various fluidization conditions. *Chem. Eng. Sci.*, 63 (2008), pp. 1696-1709
- [19] J. Phupanit, C. Soanuch, K. Korkerd, P. Piumsomboon, B. Chalermsoonsuwan. Computational fluid dynamics simulation of system hydrodynamics in a riser of stage circulating fluidized bed reactor. *Asia Pac. J. Chem. Eng.*, 14 (2018), pp. 1-15
- [20] J. Gan, H. Zhao, A.S. Berrouk, C. Yang, H. Shan. Numerical simulation of hydrodynamics and cracking reactions in the feed mixing zone of a multiregime gas-solid riser reactor. *Ind. Eng. Chem. Res.*, 50 (2011), pp. 11511-11520
- [21] B. Chalermsoonsuwan, P. Piumsomboon, D. Gidaspow. Kinetic theory based computation of psri riser: part i-estimate of mass transfer coefficient. *Chem. Eng. Sci.*, 64 (2009), pp. 1195-1211
- [22] N. Yang, W. Wang, W. Ge, J. Li. CFD simulation of concurrent-up gas-solid flow in circulating fluidized beds with structure-dependent drag coefficient. *Chem. Eng. J.*, 96 (2003), pp. 71-80
- [23] S. Yang, L. Peng, W. Liu, H. Zhao, X. Lv, H. Li. Simulation of hydrodynamics in gas-solid bubbling fluidized bed with louver baffles in three dimensions. *Powder Technol.*, 296 (2016), pp. 37-44
- [24] M.T. Shah, V.K. Pareek, G.M. Evans, R.P. Utikar. Effect of baffles on performance of fluid catalytic cracking riser. *Particuology*, 38 (2017), pp. 18-30
- [25] E. Ghadirian, H. Arastoopour. Numerical analysis of frictional behavior of dense gas-solid systems. *Particuology*, 32 (2017), pp. 178-190